

AI 기반 해양·해안 침투 대상 탐지 시스템

착수보고서



소속	부산대학교 정보컴퓨터공학부
지도교수	손준영 교수님
팀명	새우깡사이다
팀원	김성윤/202055519/jagsoung@pusan.ac.kr 김윤지/202314509 /yunji1201@pusan.ac.kr 서연우/202355634/iloveeco6@pusan.ac.kr
제출일	2026. 05. 15.

목차

구분	내용
I	프로젝트 개요
II	요구사항 분석
III	데이터 수집 및 전처리
IV	시스템 구성 및 설계
V	사용 기술 및 개발 도구
VI	현실적 제약 사항 및 해결 방안
VII	개발 일정 및 역할 분담

※ 본 문서는 착수보고서 단계의 기획안으로, 세부 데이터셋과 모델 구조는 개발 과정에서 조정될 수 있음.

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

본 프로젝트는 YOLO 기반 객체 탐지 기술을 활용하여 해양 및 해안 환경에서 사람, 선박, 드론 등 침투 가능성이 있는 대상을 자동으로 탐지하는 AI 기반 감시 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 시스템은 이미지 및 영상 데이터를 분석하여 침투 대상의 위치와 종류를 식별하고, 탐지 결과를 사용자에게 시각적으로 제공한다.

본 프로젝트에서 침투 대상은 특정 사람만을 의미하지 않는다. 해양 또는 해안 주변으로 접근하는 사람, 소형 선박, 미확인 선박, 드론, 기타 위험 가능 객체 등 해양 안보 및 감시 환경에서 주의가 필요한 대상을 포괄적으로 포함한다.

2. 연구 배경 및 필요성

(1) 기존 해양 감시 시스템의 한계

- 넓은 해양 영역을 지속적으로 감시해야 하므로 많은 인력이 필요하다.
- 사람이 직접 영상을 확인하는 방식은 실시간 대응에 한계가 있다.
- 반복적인 감시 업무로 인해 피로도가 증가하고 오탐 또는 누락 가능성이 커질 수 있다.
- 위험 상황 발생 시 판단과 대응이 지연될 가능성이 존재한다.

(2) 해양 환경 특성으로 인한 탐지 어려움

- 해양 환경은 안개, 비, 파도, 조명 변화 등 다양한 환경 변수를 포함한다.
- 야간 또는 역광 환경에서는 객체의 윤곽과 색상이 불명확해져 식별 정확도가 저하될 수 있다.
- 해수면 반사광과 파도 움직임은 객체 탐지 모델의 오탐 원인이 될 수 있다.
- 드론, 소형 선박, 원거리 사람처럼 크기가 작은 객체는 탐지 난도가 높다.

(3) AI 기반 자동 감시 시스템의 필요성

해양 감시 환경의 한계를 보완하기 위해서는 영상 기반 객체 탐지 기술을 활용한 자동화된 감시 시스템이 필요하다. AI 모델이 영상 속 객체를 자동으로 탐지하고 위험도를 판단하면, 감시자는 넓은 영역을 보다 효율적으로 관리할 수 있으며 위험 상황에 대한 초기 대응 속도도 향상시킬 수 있다.

3. 프로젝트 목표 및 기대 효과

본 프로젝트의 목표는 해양 및 해안 환경에서 침투 가능성이 있는 객체를 탐지하고, 탐지 결과를 사용자 인터페이스를 통해 직관적으로 제공하는 것이다. 이를 위해 공개 데이터와 합성 데이터를 활용하여 학습 데이터를 구축하고, YOLO 기반 객체 탐지 모델을 학습시킨다. 최종적으로는 탐지 결과가 표시된 이미지 또는 영상, 탐지 로그, 위험도 정보를 제공하는 서비스를 구현한다.

구분	내용
목표 1	해양·해안 환경에서 사람, 선박, 드론 등 침투 가능 객체를 탐지한다.
목표 2	공개 데이터셋과 합성 데이터를 활용하여 학습 데이터 부족 문제를 보완한다.
목표 3	탐지 결과를 Bounding Box, 클래스명, 신뢰도, 위험도 형태로 시각화한다.
기대 효과	해양 감시 업무의 자동화 가능성을 검증하고, 향후 해안 경비·항만 보안·해양 감시 분야로 확장할 수 있는 기초 시스템을 구축한다.

II. 요구사항 분석

1. 시스템 기능 요구사항

본 시스템은 해양 및 해안 환경에서 침투 가능성이 있는 객체를 탐지하고, 사용자에게 탐지 결과를 제공하는 기능을 수행한다. 주요 기능 요구사항은 다음과 같다.

요구사항	세부 내용
침투 대상 탐지	입력 이미지 또는 영상에서 사람, 선박, 드론, 기타 침투 가능 객체를 자동 탐지한다.
객체 분류	탐지된 객체의 종류를 구분하고 클래스명을 제공한다.
객체 위치 표시	Bounding Box 를 이용하여 객체 위치를 화면에 표시한다.
다중 객체 탐지	한 화면에 여러 객체가 동시에 등장해도 각각 탐지할 수 있어야 한다.
이미지·영상 처리	JPG, PNG, MP4 등 이미지 및 영상 파일을 입력받고 프레임 단위 분석을 수행한다.
결과 저장	탐지 결과 이미지, 로그, 신뢰도, 위험도 정보를 저장할 수 있어야 한다.

2. 비기능 요구사항

구분	요구사항
정확도	야간, 안개, 해양 반사광, 작은 객체 등 다양한 조건에서도 안정적인 탐지 성능을 확보한다.
처리 속도	영상 기반 감시 환경을 고려하여 지연 시간을 최소화하고 실시간 처리가 가능한 구조를 지향한다.
확장성	새로운 탐지 대상, 드론 영상, 레이더 또는 음향 데이터 연동 등 확장 가능한 모듈형 구조로 설계한다.
사용성	탐지 결과를 직관적인 UI 로 제공하여 사용자가 위험 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 한다.

III. 데이터 수집 및 전처리

1. 데이터 수집

AI 객체 탐지 모델의 성능은 학습 데이터의 품질과 양에 크게 의존한다. 본 프로젝트에서는 침투 대상 데이터 확보를 위해 공개 데이터셋, 논문 데이터셋, 오픈소스 데이터, 직접 수집 이미지, 합성 데이터를 함께 활용한다. 실제 해안 침투 상황은 보안과 안전 문제로 인해 직접 확보하기 어렵기 때문에, 공개 데이터와 가상 환경 기반 데이터를 병행하는 것이 중요하다.

데이터 종류	수집 방법	활용 목적
해양 CCTV·저장 영상	공개 영상 또는 테스트용 저장 영상 활용	실제 입력 환경과 유사한 영상 분석 테스트
드론 영상	공개 드론 촬영 영상 및 시뮬레이션 데이터	상공 시점의 침투 대상 탐지 검증
위성 이미지	공개 위성 이미지 또는 해양 이미지 데이터셋	넓은 해양 영역 및 배경 데이터 확보
공개 데이터셋	Kaggle, Roboflow, AI Hub, 논문 데이터셋 조사	사람, 선박, 드론, 위험 객체 학습
합성 데이터	Unity 또는 이미지 합성 기법으로 생성	희귀 침투 상황 및 악천후 조건 보완

데이터 수집 단계에서는 먼저 탐지 대상 클래스를 명확히 정의한다. 초기 탐지 대상은 사람, 선박, 드론, 위험 객체로 설정하며, 이후 프로젝트 범위와 데이터 확보 가능성에 따라 부표, 수중 물체, 해양 쓰레기 등으로 확장할 수 있다.

2. 데이터 전처리

수집된 데이터는 모델 학습에 바로 사용하기 어렵기 때문에 학습 형식에 맞게 정제하고 변환해야 한다. 특히 YOLO 기반 객체 탐지 모델을 사용하기 위해서는 이미지와 함께 객체의 클래스 및 위치 정보를 담은 라벨 파일이 필요하다.

전처리 항목	설명
프레임 추출	영상 데이터에서 일정 간격으로 이미지 프레임을 추출한다.
해상도 조정	YOLO 모델 입력 크기에 맞게 이미지 크기를 변환한다.
라벨링	객체 위치를 Bounding Box 로 표시하고 클래스 정보를 부여한다.
라벨 형식 변환	COCO, Pascal VOC 등의 형식을 YOLO 학습 형식으로 변환한다.
데이터 증강	회전, 확대·축소, 밝기 조정, 블러, 노이즈 등을 적용하여 다양한 환경을 반영한다.
데이터 분할	학습, 검증, 테스트 데이터셋으로 분리하여 모델 성능을 평가한다.

해양 환경은 조도, 날씨, 거리, 파도, 반사광 등의 변화가 크기 때문에 데이터 증강은 필수적이다. 데이터 증강을 통해 모델이 특정 배경이나 조건에 과적합되는 것을 방지하고, 실제 환경에서의 일반화 성능을 높일 수 있다.

3. 합성 데이터 생성

실제 침투 상황 데이터는 공개적으로 확보하기 어렵다. 따라서 본 프로젝트에서는 공개 데이터가 부족한 경우 합성 데이터를 생성하여 학습 데이터를 보완한다. 합성 데이터는 해안 또는 해양 배경 이미지 위에 사람, 선박, 드론 등 침투 대상 이미지를 배치하여 실제와 유사한 상황을 구성하는 방식으로 만들 수 있다.

합성 시나리오	생성 예시	목적
해안 접근 인원	해안 배경 + 사람 객체	해안 침투 상황 학습
미확인 선박 접근	바다 배경 + 소형 선박 또는 고속정	선박 침투 가능성 탐지
드론 접근	하늘 또는 해안 시설 배경 + 드론 객체	공중 침투 대상 탐지
악천후 상황	안개, 비, 야간 조명, 파도 효과 적용	환경 변화에 강한 모델 학습

특히 Unity 환경을 활용하면 해수면, 광원, 날씨, 시점, 객체 위치를 자유롭게 조절할 수 있으며, Unity Perception Package 를 이용해 이미지 생성과 동시에 Bounding Box 및 클래스 라벨을 자동 생성할 수 있다. 이를 통해 수동 라벨링 비용을 줄이고 희귀 시나리오 데이터를 효율적으로 확보할 수 있다.

IV. 시스템 구성 및 설계

1. 시스템 구조

본 시스템은 입력 데이터 수집, 데이터 구축 및 전처리, AI 객체 탐지, 위험도 판단, 서버 및 데이터 관리, 사용자 서비스/UI 단계로 구성된다. 각 모듈은 독립적으로 개발될 수 있도록 설계하여 추후 탐지 대상 추가, 데이터 유형 확장, UI 개선이 가능하도록 한다.

모듈	주요 기능
입력 데이터 수집	해양 CCTV, 드론 영상, 위성 이미지, 공개 데이터셋, 저장 영상을 입력으로 확보한다.
데이터 구축 및 전처리	침투 대상 정의, 라벨링, 프레임 추출, 데이터 증강, 합성 데이터 생성을 수행한다.
AI 객체 탐지 모듈	YOLO 기반 모델을 통해 사람, 선박, 드론, 위험 객체를 탐지한다.
위험도 판단 모듈	객체 종류, 신뢰도, 위치 정보, 반복 탐지 여부를 기반으로 위험도를 산정한다.
서버 및 데이터 관리	탐지 결과, 이미지, 로그를 저장하고 API 를 통해 UI 에 전달한다.
사용자 서비스/UI	탐지 화면, Bounding Box, 위험 알림, 탐지 로그, 챗봇형 확장 기능을 제공한다.

2. 데이터 처리 과정

시스템의 데이터 처리 과정은 데이터 수집에서 서비스 제공까지 순차적으로 진행된다. 먼저 이미지 또는 영상 데이터가 입력되면 전처리 과정을 통해 모델 입력 형식으로 변환된다. 이후 YOLO 모델이 객체를 탐지하고, 탐지 결과를 기반으로 위험도 판단 모듈이 위험 수준을 산정한다. 최종 결과는 서버에 저장되며 UI 를 통해 사용자에게 제공된다.

단계	처리 내용
1 단계	카메라, 드론 영상, 공개 데이터셋, 합성 데이터 등 입력 데이터 확보
2 단계	프레임 추출, 해상도 조정, 라벨링, 데이터 증강 등 전처리 수행
3 단계	YOLO 기반 모델이 객체의 클래스, 신뢰도, Bounding Box 를 예측
4 단계	객체 종류, 신뢰도, 위치 정보, 반복 탐지 여부를 활용해 위험도 산정
5 단계	탐지 결과와 로그를 데이터베이스에 저장
6 단계	웹 UI 에서 탐지 화면, 로그, 위험 알림을 제공

3. UI 구성

사용자 인터페이스는 탐지 결과를 빠르게 파악할 수 있는 대시보드 형태로 구성한다. 초기 구현에서는 이미지 또는 영상 업로드 후 탐지 결과를 확인하는 방식을 우선 적용하고, 이후 실시간 영상 스트림과 연동하는 방식으로 확장한다.

UI 요소	설명
실시간 탐지 화면	입력 영상 또는 이미지 위에 탐지 결과를 표시한다.
Bounding Box 표시	탐지된 객체의 위치를 사각형 박스로 표시하고 클래스명과 신뢰도를 함께 제공한다.
위험도 알림	위험도 높음으로 판단된 경우 경고 메시지 또는 강조 표시를 제공한다.
탐지 로그	탐지 시간, 객체 종류, 신뢰도, 위험도, 이미지 경로를 기록한다.
챗봇형 질의응답	확장 기능으로 탐지 결과에 대한 질문과 답변을 제공한다.

4. 시스템 다이어그램

다음 그림은 본 프로젝트의 전체 시스템 구조를 나타낸다. 입력 데이터 수집부터 데이터 생성, YOLO 학습, 침투 대상 탐지, UI/서비스화까지의 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 구성하였다.

AI 기반 해양·해안 침투 대상 탐지 시스템 구조도

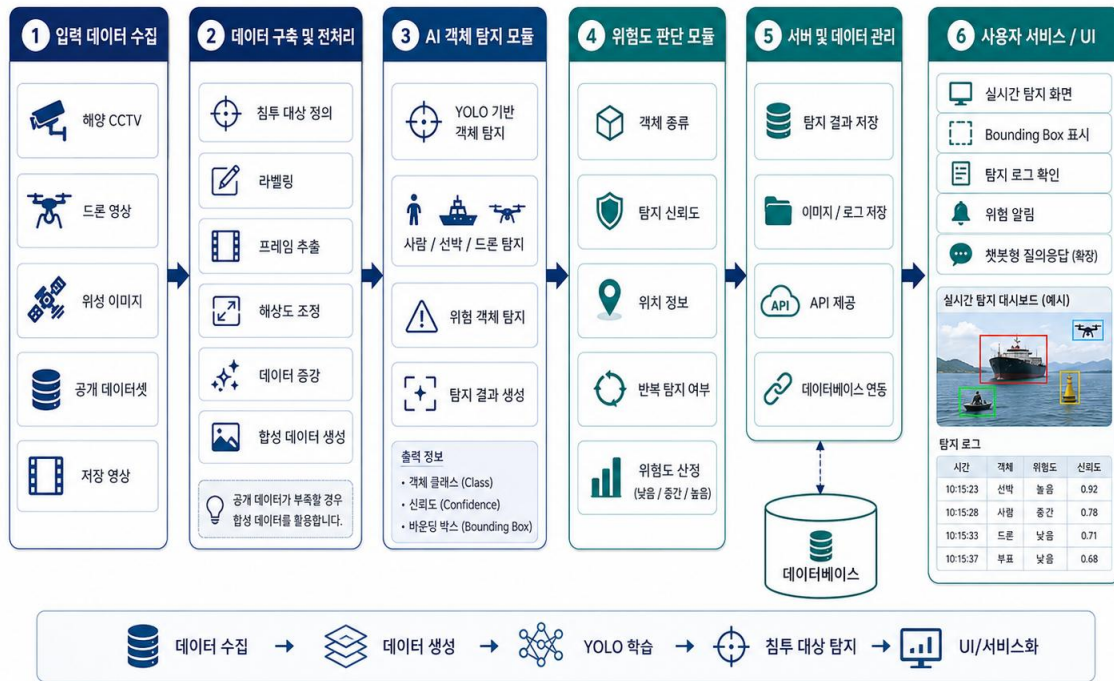


그림 1. AI 기반 해양·해안 침투 대상 탐지 시스템 구조도

V. 사용 기술 및 개발 도구

1. AI 모델 및 기술

본 프로젝트의 핵심 AI 모델은 YOLO 계열 객체 탐지 모델이다. YOLO 는 이미지 전체를 한 번에 분석하여 객체의 위치와 클래스를 동시에 예측하므로 실시간 영상 분석에 적합하다. 본 프로젝트에서는 사전 학습 모델을 기반으로 시작하고, 수집 및 생성한 침투 대상 데이터를 추가 학습하여 해양·해안 환경에 특화된 모델로 개선한다.

기술	활용 목적
YOLO	사람, 선박, 드론, 위험 객체 탐지를 위한 실시간 객체 탐지 모델
PyTorch	YOLO 모델 학습, 추론, 성능 평가 수행
OpenCV	영상 프레임 추출, 전처리, 결과 이미지 시각화, 합성 데이터 생성
Unity Perception	가상 해양 환경 기반 합성 데이터와 자동 라벨 생성
TensorRT	NVIDIA GPU 환경에서 추론 속도 최적화 검토

2. 개발 환경 및 도구

구분	도구	활용 내용
개발 언어	Python	AI 모델 학습, 데이터 처리, 서버 개발
학습 환경	Google Colab / 로컬 GPU	GPU 기반 모델 학습 및 실험
백엔드	FastAPI 또는 Flask	AI 추론 API 및 탐지 로그 관리
데이터베이스	SQLite / PostgreSQL	탐지 결과와 로그 저장
협업	GitHub	코드 버전 관리 및 팀 협업
실행 환경	Docker	개발 환경 통일 및 배포 편의성 확보

3. UI 구현 도구

UI 는 사용자가 탐지 결과를 직관적으로 확인할 수 있도록 웹 기반 대시보드 형태로 구현한다. 프론트엔드에서는 탐지 화면, 로그 테이블, 위험도 표시, 이미지 업로드 기능을 제공하며, 백엔드 API 와 연동하여 탐지 결과를 실시간 또는 준실시간으로 표시한다.

도구	역할
React	컴포넌트 기반 웹 대시보드 구현
HTML/CSS/JavaScript	기본 UI 구성 및 화면 스타일링
Figma 또는 draw.io	화면 설계 및 시스템 다이어그램 작성
Chart.js 또는 Recharts	탐지 통계 및 위험도 시각화 확장

4. 기술 선정 요약

분야	선정 기술	선정 이유
객체 탐지	YOLO	빠른 추론 속도와 커스텀 학습 가능성
데이터 처리	OpenCV, Python	이미지 전처리 및 합성 데이터 자동화에 적합
합성 데이터	Unity, Unity Perception	가상 환경 생성과 자동 라벨링 가능
서버	FastAPI	Python AI 모델과 연동이 쉽고 API 개발이 간단함
UI	React	대시보드형 화면 구성과 컴포넌트 재사용에 적합

VI. 현실적 제약 사항 및 해결 방안

1. 데이터 부족 문제

실제 해안 침투 상황, 의심 선박, 잠입 인원 등은 국가 보안과 안전 문제로 인해 고품질의 실물 데이터를 확보하기 어렵다. 또한 악천후, 야간, 해무, 폭우와 같은 희귀 환경 데이터를 특정하여 수집하기도 어렵다.

제약 사항	해결 방안
실제 침투 상황 데이터 확보의 어려움	공개 데이터셋을 우선 조사하고, 부족한 상황은 Unity 기반 합성 데이터로 보완한다.
악천후·야간 데이터 부족	Unity 의 조명, 날씨, 안개 효과를 활용하여 다양한 환경을 시뮬레이션한다.
수동 라벨링 비용	Unity Perception Package 를 이용해 Bounding Box 와 클래스 라벨을 자동 생성한다.

2. 실시간 처리 문제

고해상도 CCTV 또는 드론 영상을 분석할 때 연산량이 증가하여 탐지 지연이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 경량 YOLO 모델을 우선 적용하고, 프레임 스킵 전략과 GPU 가속을 함께 고려한다.

- YOLO Nano 또는 Small 모델을 우선 검토하여 속도와 정확도의 균형을 확보한다.
- 필요 시 TensorRT 변환을 통해 NVIDIA GPU 환경에서 추론 속도를 최적화한다.
- 매 프레임을 분석하지 않고 2~3 프레임 간격으로 분석하여 연산 부하를 줄인다.

3. 해양 환경 특성 문제

해양 환경에서는 파도, 반사광, 안개, 카메라 흔들림 등으로 인해 오탐이 발생할 수 있다. 이를 줄이기 위해 이미지 전처리와 다중 프레임 분석을 적용한다.

- 안개 제거 및 히스토그램 균일화 등을 적용하여 이미지 선명도를 향상시킨다.
- 단일 프레임 오탐을 줄이기 위해 연속 프레임의 움직임 패턴을 분석한다.
- 데이터 증강과 도메인 무작위화를 통해 다양한 환경 조건에 대한 모델 적응력을 높인다.

4. 해결 방안 요약

문제	대응 전략
데이터 부족	공개 데이터셋 + 합성 데이터 + 자동 라벨링
실시간성 부족	경량 모델 + GPU 가속 + 프레임 스킵
환경 노이즈	전처리 알고리즘 + 다중 프레임 분석 + 데이터 증강
확장성 문제	모듈형 구조와 API 기반 시스템 설계

VII. 개발 일정 및 역할 분담

1. 개발 일정

단계	주요 활동	기간	비고
기획	요구사항 확정 및 시스템 설계	1 주차	탐지 대상 정의
데이터	데이터 수집, 정제, 라벨링, 합성 데이터 생성	2~3 주차	AI Hub, Roboflow, Unity 활용
모델링	YOLO 모델 학습 및 하이퍼파라미터 튜닝	4~6 주차	경량화 및 정확도 개선
시스템	UI 구현 및 모델 연동	7~8 주차	FastAPI 또는 Flask 기반
테스트	성능 검증 및 최종 보고서 작성	9 주차	FPS 및 mAP 측정

2. 역할 분담

성명	역할	주요 담당 업무
서연우	Unity 환경 구축 / 시나리오 구현 / 데이터 생성 / 자동 라벨링	가상 해양 환경 구축, 침투 시나리오 구성, 합성 데이터 생성 및 자동 라벨링
김윤지	조장 / 프로젝트 기획 총괄 / 시스템 설계 / 통합	리소스 배분, 시스템 아키텍처 설계, 통합 테스트, 최종 기술서 작성
김성운	AI 및 데이터 수집 / 모델 학습 / 최적화 / 성능 평가	공개 데이터셋 확보, YOLO 모델 학습, 최적화, mAP 및 FPS 기반 성능 평가

참고문헌 목록

- [1] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 779-788, 2016.
- [2] Ao Wang, Hui Chen, Lihao Liu, Kai Chen, Zijia Lin, Jungong Han, and Guiguang Ding, “YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection,” *arXiv preprint arXiv:2405.14458*, 2024.
- [3] Muhammad Yaseen, “What is YOLOv8: An In-Depth Exploration of the Internal Features of the Next-Generation Object Detector,” *arXiv preprint arXiv:2408.15857*, 2024.
- [4] Dillon Reis, Jordan Kupec, Jacqueline Hong, and Ahmad Daoudi, “Real-Time Flying Object Detection with YOLOv8,” *arXiv preprint arXiv:2305.09972*, 2023.
- [5] Seung Borkman, Adam Crespi, Sam Dhakad, Sujoy Ganguly, Jan Hogins, Yashas Karandikar, Gaurav Tiwari, and others, “Unity Perception: Generate Synthetic Data for Computer Vision,” *arXiv preprint arXiv:2107.04259*, 2021.
- [6] Josh Tobin, Rachel Fong, Alex Ray, Jonas Schneider, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel, “Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World,” *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 23-30, 2017.
- [7] Sergey I. Nikolenko, “Synthetic Data for Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:1909.11512*, 2019.
- [8] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, Lubomir Bourdev, Ross Girshick, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, C. Lawrence Zitnick, and Piotr Dollár, “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 740-755, 2014.
- [9] Chang Yu, et al., “YOLO-MRS: An Efficient Deep Learning-Based Maritime Object Detection Method,” *Ocean Engineering*, 2024.
- [10] Hyunjun Kim, Taesik Yang, and Jeongho Cho, “Object Detection for Various Types of Vessels Using the YOLO Model,” *Journal of Advanced Marine Engineering and Technology*, 2024.